



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES**



PLANIFICACIÓN, REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA

**CRISTHIAN IRAM OLIVAS FLORES.
ASHLEY AMERICA CAMPA MORENO
HENRY CASTRO BUSTILLOS
HERIBERTO ISMAEL RAMIREZ AGUILAR
MARIA JOSE OCHOA BELTRAN**

**EVALUACIÓN DE PROYECTOS
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE.
MONICA CARREÑO**

09 de Septiembre del 2026.

PLANIFICACIÓN.....	2
Alcance.....	2
Actividades e iteraciones.....	3
REQUERIMIENTOS.....	6
Requerimientos funcionales.....	6
Requerimientos no funcionales.....	9
ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	10

PLANIFICACIÓN

Alcance

El presente documento establece las bases técnicas para el desarrollo de un sistema digital centralizado para donantes de sangre. El objetivo es demostrar, en un entorno de desarrollo, cómo la arquitectura de software puede optimizar los tiempos de localización de donantes de sangre y fomentar la cultura altruista en Baja California Sur.

El sistema operará sobre 3 nodos geográficos que representan las regiones Norte, Centro y Sur de BCS y contarán con blockchain para verificar el historial de donaciones entre hospitales y regiones del estado.

Dentro del alcance del proyecto se encuentran:

- Gestión de registro de donantes .
- Búsqueda inteligente por grupo sanguíneo y factor Rh.
- Generación de solicitudes de emergencia desde un panel hospitalario simulado.
- Envío de notificaciones Push y SMS (simulados por consola/correo).
- Confirmación de asistencia por parte del donante.
- Generación de reportes básicos y bitácora de auditoría.
- Registro de cada donación en una cadena de bloques distribuida en 3 nodos (Norte, Centro, Sur).
- Verificación de integridad e historial de donaciones de un donante entre distintos hospitales y nodos del estado.

Fuera de alcance por fines académicos y de confidencialidad

- Integración real con bases de datos del IMSS/ISSSTE.
- Envío de SMS reales a números telefónicos.
- Despliegue en infraestructura gubernamental
- Manejo de expedientes clínicos reales.

Actividades e iteraciones

Iteración	Nombre	Actividades	Fechas de ejecución	Entregables
0	Planificación, Requerimientos y Arquitectura	• Validación de la arquitectura de microservicios. • Definición del stack tecnológico. • Diseñar una estrategia de trabajo.	8–14 de septiembre	• Documento de Requerimientos y Arquitectura.
1	Prototipado UI/UX y Estructura Base	• Creación del repositorio en GitHub • Diseño de pantallas en Figma (Panel Hospitalario, App Móvil).	15--28 de septiembre	• Mockups interactivos validados. • "Hola Mundo" funcional en Frontend y Backend. • Esquema de

		• Inicialización del proyecto Frontend y backend • Configuración de la base de datos local • Diseño del modelo de blockchain • Activación de los 3 nodos		Base de Datos versionado • Repositorio de github creado
2	Desarrollo Registro, Compatibilidad y Solicitudes -	• Implementación del CRUD de Donantes • Desarrollo del algoritmo de compatibilidad por tipo de sangre. • Creación de la lógica de "Solicitud de Emergencia" en el backend. • Implementación del módulo de blockchain • Llenado inicial de la BD con 25 donantes de prueba.	29–12 de Octubre	• Módulo de registro y login funcional. • Endpoint de búsqueda de donantes compatibles probado (Postman). • Base de datos poblada y estable.
3	Notificaciones en Tiempo Real y Panel Hospitalario	• Desarrollo del Panel de Control para hospitales • Integración de Firebase para	13—19 de Octubre	• Panel hospitalario mostrando solicitudes activas.

		notificaciones Push • Simulación de envío de SMS por consola • Implementación del botón "Confirmar solicitud" en la app simulada		• Flujo completo de: emergencia -> alerta -> confirmación • Vista de verificación de historial blockchain funcional.
4	Pruebas Fase 1 (Funcionales y Seguridad)	• Pruebas unitarias y de integración • Pruebas de estrés simuladas para medir tiempos de búsqueda • Corrección de bugs críticos	20–26 de Octubre	• Informe de pruebas funcionales. • Código refactorizado y estable. • Evidencia de tiempos de respuesta < 5 segundos.
5	Pruebas Fase 2: Simulación de Emergencia y Usabilidad	• Medir tiempos reales desde que se lanza la alerta hasta que el "donante" confirma. • Reunir a 5 personas para actuar como donantes/solicitantes de donación y realizar pruebas • Pruebas de usabilidad • Despliegue del prototipo	27 Oct–2 de Noviembre	• Informe de la simulación con gráficas. • Enlace público funcional del sistema. • Informe de las pruebas de usabilidad. • Evidencia de tiempos de respuesta < 5 segundos
6	Preparación para el Encuentro y	• Últimas correcciones al código y diseño	3–10 de Noviembre	• Código completo y estable en su

	Entrega Final	de interfaz Elaboración de la presentación en canva para la semana de sistemas		versión final Presentación final
--	---------------	--	--	--

REQUERIMIENTOS

Requerimientos funcionales

ID	Módulo	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión diferenciado para Donantes y Coordinadores Hospitalarios.	ALTA
RF-02	Registro de donantes	El donante debe poder registrar sus datos: Nombre completo, CURP (válido), Fecha de nacimiento, Correo electrónico, Teléfono, Grupo sanguíneo y Ubicación	ALTA
RF-03	Gestión de disponibilidad	El donante debe poder activar/desactivar su estado de "Disponibilidad"	ALTA
RF-04	Panel Hospitalario	El coordinador debe poder generar una solicitud urgente seleccionando: Grupo sanguíneo, Factor Rh, Ubicación del hospital y Nivel de urgencia (Crítica/Urgente).	ALTA

RF-05	Motor de búsqueda	El sistema debe filtrar donantes compatibles que tengan disponibilidad "Activa" y estén en un radio geográfico cercano o en toda la ciudad si la urgencia es crítica.	ALTA
RF-06	Notificaciones automáticas	Al encontrar donantes compatibles, el sistema debe enviar una alerta vía Push (App) y SMS simulado (consola). El mensaje debe incluir: Hospital solicitante y botón de "Confirmar Asistencia" / "Rechazar".	ALTA
RF-07	Confirmación de Asistencia	El donante debe poder confirmar su asistencia desde la notificación. El sistema debe actualizar el contador en tiempo real en el panel del hospital.	MEDIA
RF-08	Auditoría y Trazabilidad	El sistema debe registrar toda acción importante (login, solicitud, envío de notificación, confirmación) en una tabla de logs con fecha y usuario.	ALTA
RF-09	Dashboard / Reportes	El panel hospitalario debe mostrar gráficos básicos: Número de donantes registrados, % por grupo sanguíneo, Historial de solicitudes atendidas.	MEDIA
RF-10	Blockchain /Registro	El sistema debe registrar cada donación confirmada como un bloque en la cadena, almacenando: hash del donante, fecha, grupo sanguíneo, hospital, nodo geográfico (Norte/Centro/Sur), hash del bloque anterior y hash propio (SHA-256).	ALTA

RF-11	Blockchain /Verificación	El sistema debe permitir a cualquier hospital verificar la integridad del historial de un donante, reconstruyendo la cadena de bloques y validando que cada hash coincida con el anterior.	ALTA
RF-12	Blockchain /Historial entre nodos	El sistema debe devolver el historial completo de donaciones de un donante, incluyendo las realizadas en cualquier nodo (Norte, Centro o Sur), sin importar dónde se consulte.	ALTA
RF-13	Blockchain/ Detección de alteraciones	Si un bloque es alterado, el sistema debe detectar la ruptura de la cadena e indicar al usuario que el historial no es confiable.	ALTA

Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Seguridad	Los datos sensibles (contraseñas, CURP, teléfono) deben almacenarse cifrados. En el prototipo se usará hashing para contraseñas (bcrypt) y cifrado simétrico (AES-256) para datos personales en la BD.
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta para la búsqueda de donantes compatibles no debe superar los 3 segundos en un entorno local con al menos 100 registros de prueba.
RNF-03	Usabilidad	El flujo para que un hospital genere una solicitud no debe tomar más de 1 minuto. La interfaz debe ser responsive y clara.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y permitir que el personal hospitalario genere una solicitud de emergencia sin capacitación extensa.
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe estar modularizado, con nombres claros, comentarios.
RNF-07	Accesibilidad	La interfaz debe ser usable por personas con distintas capacidades: contraste adecuado, tamaño de fuente legible y navegación por teclado.
RNF-08	Privacidad	Las notificaciones Push/SMS no deben revelar datos sensibles del donante ni del paciente; solo información mínima necesaria.
RNF-09	Inmutabilidad	Una vez registrado un bloque en la cadena, no debe ser posible modificarlo ni eliminarlo sin que el sistema detecte la alteración. El hash de cada bloque debe depender criptográficamente del bloque anterior.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema consiste en un diseño **híbrido** pensado para poder integrar 3 nodos distribuidos a lo largo del estado divididos por NORTE, CENTRO y SUR y estos 3 nodos a su vez se comunican con un servidor central que lleva tareas distintas haciendo que cuente con 2 capas arquitectónicas que intercambian datos entre sí.

1. **Capa centralizada:** gestión operativa (usuarios, registro de donantes, solicitudes, notificaciones, panel hospitalario).
2. **Capa descentralizada:** trazabilidad del historial de donaciones. Se replica en 3 nodos geográficos que representan las regiones Norte, Centro y Sur del estado de Baja California Sur.

